

# 회원 관리 프로그램 — 기능 정의서

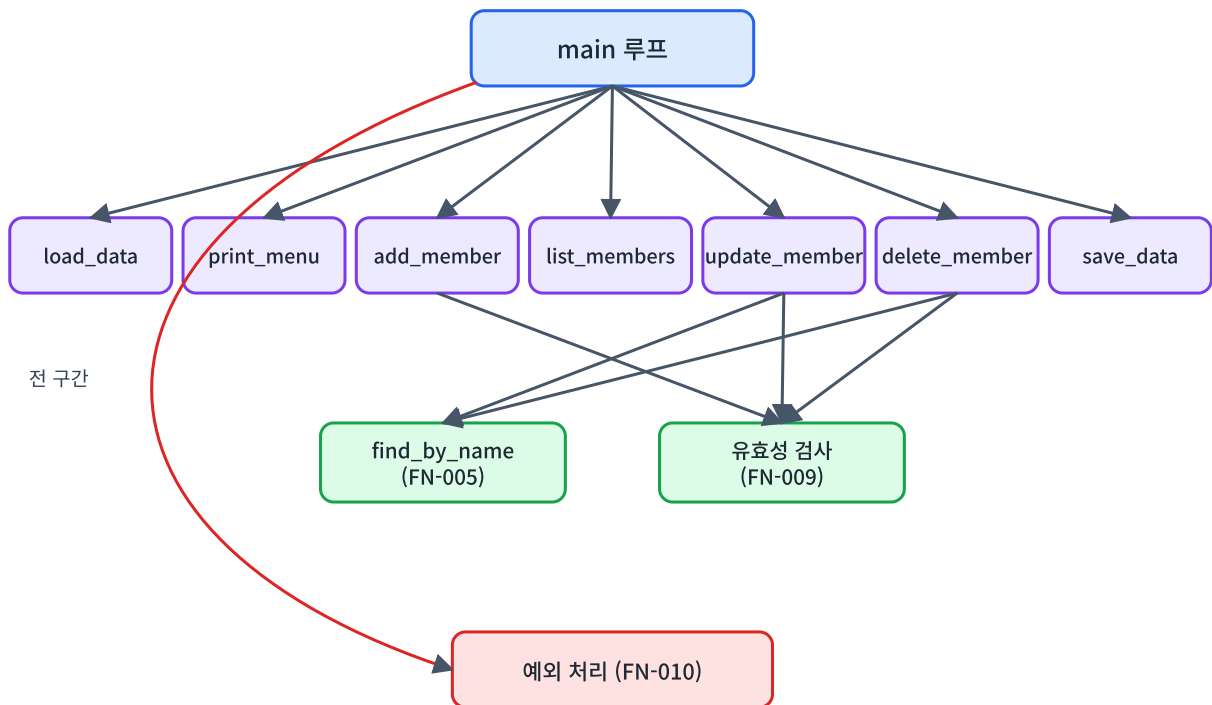
| 항목    | 내용                                             |
|-------|------------------------------------------------|
| 문서명   | 회원 관리 프로그램 기능 정의서                              |
| 문서 유형 | Function Definition (Functional Specification) |
| 버전    | v1.0                                           |
| 작성일   | 2026-06-03                                     |
| 언어/환경 | Python 3.10 이상 (표준 라이브러리만 사용)                  |
| 상태    | 확정(Baseline)                                   |

**이 문서의 역할** 프로그램을 구성하는 **각 기능(함수 단위)** 을 하나씩 정의한다. 기능마다 입력·처리 로직·출력·관련 화면·예외를 규정하여, 개발자가 보고 바로 함수로 구현할 수 있도록 한다. 구현요구사항(FR)이 "무엇을"이라면, 본 문서는 "각 기능이 내부에서 어떻게 동작하는가"를 다룬다.

## 1. 기능 목록 (Function Inventory)

| 기능 ID  | 기능명        | 대응 함수                                       | 관련 화면       | 관련 FR        |
|--------|------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|
| FN-001 | 데이터 로드(시작) | <code>load_data</code>                      | -           | FR-01        |
| FN-002 | 메뉴 출력 및 선택 | <code>print_menu</code> / <code>main</code> | SCR-001     | FR-01        |
| FN-003 | 회원 추가      | <code>add_member</code>                     | SCR-002     | FR-02        |
| FN-004 | 회원 목록 조회   | <code>list_members</code>                   | SCR-003     | FR-03        |
| FN-005 | 이름으로 회원 검색 | <code>find_by_name</code>                   | SCR-004/005 | FR-04, FR-05 |
| FN-006 | 회원 정보 수정   | <code>update_member</code>                  | SCR-004     | FR-04        |
| FN-007 | 회원 삭제      | <code>delete_member</code>                  | SCR-005     | FR-05        |
| FN-008 | 데이터 저장(종료) | <code>save_data</code>                      | SCR-006     | FR-06        |
| FN-009 | 유효성 검사     | <code>validate_name/phone/type</code>       | SCR-002/004 | 유효성 규칙       |
| FN-010 | 예외 처리      | (각 함수 내부)                                   | SCR-900     | NFR-01       |

## 2. 기능 아키텍처 (함수 호출 관계)



## 3. 기능 상세 정의

### FN-001 · 데이터 로드 (시작)

| 항목  | 내용                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 함수  | <code>load_data(path) -&gt; dict</code>                                                                            |
| 트리거 | 프로그램 시작 시 1회                                                                                                       |
| 입력  | 파일 경로                                                                                                              |
| 처리  | 바이너리 파일을 <code>pickle.load</code> 로 읽어 딕셔너리 복원                                                                     |
| 출력  | 회원 딕셔너리 (없으면 빈 딕셔너리)                                                                                               |
| 예외  | 파일 없음( <code>FileNotFoundError</code> )→빈 dict / 손상( <code>E0FError</code> , <code>UnpicklingError</code> )→빈 dict |

## FN-002 · 메뉴 출력 및 선택

| 항목  | 내용                                               |
|-----|--------------------------------------------------|
| 함수  | <code>print_menu()</code> + <code>main</code> 루프 |
| 트리거 | 시작 직후 및 각 기능 종료 후 반복                             |
| 입력  | 메뉴 번호(문자열)                                       |
| 처리  | 메뉴 출력 → 입력 수신 → 1~5에 따라 해당 기능 호출                 |
| 출력  | 메뉴 텍스트                                           |
| 예외  | 1~5 외 입력 시 "잘못된 입력입니다." 후 재출력                    |

## FN-003 · 회원 추가

| 항목    | 내용                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 함수    | <code>add_member(members)</code>                         |
| 입력    | 이름, 전화번호, 주소, 종류                                         |
| 처리    | ① 항목별 입력 ② FN-009 유효성 검사(실패 시 해당 항목 재입력) ③ 통과 시 딕셔너리에 추가 |
| 출력    | 메뉴 복귀                                                    |
| 예외    | 유효성 실패 → 재입력 루프                                          |
| 처리 흐름 | 아래 4장 다이어그램 참조                                           |

## FN-004 · 회원 목록 조회

| 항목 | 내용                                 |
|----|------------------------------------|
| 함수 | <code>list_members(members)</code> |
| 입력 | 없음                                 |
| 처리 | 총원 계산 → 각 회원을 정해진 형식으로 출력          |
| 출력 | "총 N 명..." + 회원별 1줄                |
| 예외 | 0명일 때 빈 목록 안내                      |

## FN-005 · 이름으로 회원 검색

| 항목 | 내용                                                  |
|----|-----------------------------------------------------|
| 함수 | <code>find_by_name(members, name) -&gt; list</code> |
| 입력 | 이름                                                  |
| 처리 | 전체 회원을 순회하여 이름이 일치하는 항목을 리스트로 수집                    |
| 출력 | 일치 회원 리스트(0개 이상)                                    |
| 비고 | 동명이인 처리의 핵심. 결과 개수로 후속 분기 결정                        |

## FN-006 · 회원 정보 수정

| 항목 | 내용                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 함수 | <code>update_member(members)</code>                                     |
| 입력 | 이름 → (동명이인 시)번호 → 새 정보 4개 항목                                            |
| 처리 | ① FN-005로 검색 ② 0건→안내·복귀 / 1건→대상 확정 / 2건+→번호 선택 ③ 새 정보 입력+FN-009 검사 ④ 갱신 |
| 출력 | "수정이 완료되었습니다."                                                          |
| 예외 | 없는 이름 / 잘못된 번호 → 안내 후 처리 중단 또는 재입력                                      |

## FN-007 · 회원 삭제

| 항목 | 내용                                               |
|----|--------------------------------------------------|
| 함수 | <code>delete_member(members)</code>              |
| 입력 | 이름 → (동명이인 시)번호                                  |
| 처리 | ① FN-005로 검색 ② 0건→안내·복귀 / 1건→삭제 / 2건+→번호 선택 후 삭제 |
| 출력 | "삭제가 완료되었습니다."                                   |
| 예외 | 없는 회원 삭제 시도 → "해당하는 회원 정보가 없습니다."                |

## FN-008 · 데이터 저장 (종료)

| 항목  | 내용                                       |
|-----|------------------------------------------|
| 함수  | <code>save_data(path, members)</code>    |
| 트리거 | 종료(메뉴 5) 시 필수                            |
| 입력  | 경로, 회원 딕셔너리                              |
| 처리  | <code>pickle.dump</code> 로 바이너리 파일에 기록   |
| 출력  | "종료되었습니다." 후 프로그램 종료                     |
| 비고  | (대안) 추가/수정/삭제 직후 즉시 저장하면 비정상 종료에도 데이터 보존 |

## FN-009 · 유효성 검사

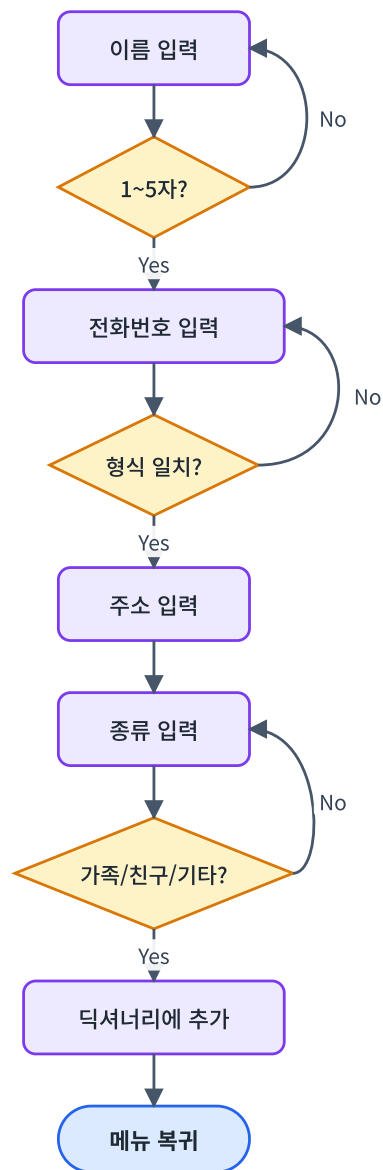
| 함수                          | 규칙                                  | 통과 예        | 실패 예        |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <code>validate_name</code>  | 1~5자                                | 윤아          | 가나다라마바(6자)  |
| <code>validate_phone</code> | 형식 일치(권장 <code>^010\d{8}\$</code> ) | 01012345678 | 123, 010abc |
| <code>validate_type</code>  | 가족/친구/기타                            | 친구          | 동료          |

전화번호 형식은 구현요구사항 § 4의 미해결 이슈(하이픈 유무)를 확정된 뒤 한 규칙으로 통일한다.

## FN-010 · 예외 처리

| 발생 위치    | 예외                  | 처리                  |
|----------|---------------------|---------------------|
| 파일 읽기    | FileNotFoundError 등 | 빈 dict로 안전 시작       |
| 메뉴/번호 입력 | 형 변환·범위 오류          | 안내 후 재입력            |
| 검색       | 결과 0건               | "해당하는 회원 정보가 없습니다." |
| 공통 원칙    | 모든 입력               | 프로그램이 죽지 않도록 함수     |

#### 4. 핵심 처리 흐름 — 회원 추가(FN-003)



#### 5. 기능 우선순위 및 구현 순서 (권장)

| 순서 | 기능                      | 이유              |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1  | FN-002 메뉴 루프            | 골격이 있어야 나머지를 붙임 |
| 2  | FN-003 추가 / FN-004 목록   | 데이터 생성·확인이 먼저   |
| 3  | FN-001/FN-008 저장·로드     | 영속화로 재실행 검증 가능  |
| 4  | FN-005/006/007 검색·수정·삭제 | 검색 기반 기능        |
| 5  | FN-009/010 유효성·예외 강화    | 견고성 마무리         |

## 6. 기능 점검 체크리스트

- [ ] FN-001: 파일 없을 때 오류 없이 시작
- [ ] FN-002: 1~5 외 입력에도 미종료
- [ ] FN-003: 잘못된 이름/전화/종류 거부
- [ ] FN-004: 총원 + 목록 형식 일치
- [ ] FN-005: 동명이인 모두 수집
- [ ] FN-006/007: 번호 선택으로 정확한 대상 처리
- [ ] FN-008: 종료 후 재실행 시 데이터 유지
- [ ] FN-010: 어떤 입력에도 프로그램 미종료